

Задача 9-3
«Соединение проводников»

Приборы и оборудование: источник питания (МАРС), мультиметр – 2 шт., реостат 5 Ом, лампочка на подставке, графитовый стержень в держателе, соединительные провода.

Вам необходимо провести измерения в максимально возможном диапазоне напряжений. Не забудьте нарисовать электрические схемы, использованные вами при проведении измерений. Мультиметр можно использовать как цифровой вольтметр (шкала 20В и меньше), так и как цифровой амперметр (шкала 10А).

При выполнении задания ручки регулировки («Грубо» и «Точно») не трогать.

1.1 Исследуйте зависимость силы тока через графитовый стержень от напряжения на нем. Постройте вольтамперную характеристику графита (зависимость силы тока через графит от напряжения на нем).

1.2 Исследуйте зависимость силы тока через лампочку от напряжения на нем. Постройте вольтамперную характеристику лампочки на бланке (миллиметровке) вольтамперной характеристики графита.

1.3 Объясните качественно вид полученных в пп. 1.1 – 1.2 зависимостей.

Достаточно двух - трех предложений.

1.4 Используя результаты, полученные в п. 1.1 и 1.2 постройте график зависимости силы тока от напряжения для параллельно соединенных графитового стержня и лампочки (теоретическая модель). Исследуйте экспериментально и постройте экспериментальный график вольтамперной характеристики этой пары. Сравните результаты теоретических расчетов и ваших измерений. Графики строить на одном бланке (миллиметровке).

1.5 Используя результаты, полученные в п. 1.1 и 1.2 постройте график зависимости силы тока от напряжения для последовательно соединенных графитового стержня и лампочки (теоретическая модель). Исследуйте экспериментально и постройте экспериментальный график вольтамперной характеристики этой пары. Сравните результаты теоретических расчетов и ваших измерений. Графики строить на одном бланке (миллиметровке).